

Chapitre 0 - Calcul mental

I. Additionner et soustraire 9, 99, 101 etc

Méthode

- Ajouter 299 : c'est ajouter 300, puis enlever 1
- Enlever 19 : c'est enlever 20, puis ajouter 1

Exemples

$$2\ 658 + 299 = 2\ 957$$

Diagram illustrating the mental calculation of $2\ 658 + 299$. The process involves adding 300 to 2658 to get 2958, and then subtracting 1 to reach the final result of 2957.

$$374 - 99 = 275$$

Diagram illustrating the mental calculation of $374 - 99$. The process involves subtracting 100 from 374 to get 274, and then adding 1 to reach the final result of 275.

$$63 + 101 = 164$$

Diagram illustrating the mental calculation of $63 + 101$. The process involves adding 100 to 63 to get 163, and then adding 1 to reach the final result of 164.

II. Multiplier et diviser par 10, 100, 1000

Méthode

- Multiplier par 1000 (3 zéros), c'est "**grandir**" de 3 rangs
- Diviser par 100 (2 zéros), c'est "**réduire**" de 2 rangs

Vidéos pour mieux comprendre

- www.lienmini.fr/433-003
 - [Multiplier par 10, 100, 1000](#)
 - [Diviser par 10, 100, 1000](#)

Exemple

- $3,2 \times 1\,000 =$
- $312 \div 100 =$

Exercices

<i>Calcul mental</i>	<i>Résultat</i>
$52 \div 10$	
$452,3 \div 100$	
$22,2 \div 1000$	
$52,1 \div 100$	
52×10	
$356 \times 1\,000$	
$7,652 \times 100$	
$2,45 \times 1\,000$	

III. Préambule au regroupement astucieux

1. Associativité de l'addition et de la multiplication



Définition

L'**associativité** est une propriété d'opérations qui permet de modifier l'ordre des calculs en regroupant des termes à l'aide de parenthèses sans modifier le résultat de l'opération.

Cette propriété s'applique à l'addition et à la multiplication.

Autrement dit : on peut faire l'addition de n'importe quel terme en premier, cela ne change pas le résultat

Associativité de l'addition

$$(10 + 20) + 30 = 10 + (20 + 30)$$

$$30 + 30 = 10 + 50$$

$$60 = 60$$

Associativité de la multiplication

$$(10 \times 20) \times 30 = 10 \times (20 \times 30)$$

$$200 \times 30 = 10 \times 600$$

$$6\ 000 = 6\ 000$$

Pour calculer **10 + 20 + 30**, je peux

- Commencer par additionner les 2 premiers termes (10 + 20), puis ajouter le 3ème (et donc le calcul revient à faire 30 + 30)
- Commencer par additionner les 2 derniers termes (20 + 30) puis ajouter le 1er (et donc le calcul revient à faire 10 + 50)

Pour calculer **10 x 20 x 30**, je peux

- Commencer par multiplier les 2 premiers termes (10 x 20), puis multiplier le 3ème (et donc le calcul revient à faire 200 x 30)
- Commencer par multiplier les 2 derniers termes (20 x 30) puis multiplier le 1er (et donc le calcul revient à faire 10 x 600)



Attention!

La soustraction et la division **ne sont pas** des opérations associatives.

$$(30 - 20) - 10 \stackrel{?}{=} 30 - (20 - 10)$$

$$10 - 10 \stackrel{?}{=} 30 - 10$$

$$0 \neq 20$$

$$(100 \div 20) \div 5 \stackrel{?}{=} 100 \div (20 \div 5)$$

$$5 \div 5 \stackrel{?}{=} 100 \div 4$$

$$1 \neq 25$$

2. Commutativité de l'addition et de la multiplication



Définition

La **commutativité** est la propriété d'opérations qui permet de modifier l'ordre des termes sans changer le résultat.

Cette propriété s'applique à l'addition et à la multiplication.

Autrement dit : on peut changer l'ordre des termes (je peux faire passer le 3ème en 1er, etc)

Commutativité de l'addition

$$2 + 3 = 3 + 2$$

$$5 = 5$$

Commutativité de la multiplication

$$2 \times 3 = 3 \times 2$$

$$6 = 6$$



Attention!

La soustraction et la division **ne sont pas** des opérations commutatives.

$$10 - 2 \stackrel{?}{=} 2 - 10$$

$$8 \neq -8$$

$$10 \div 2 \stackrel{?}{=} 2 \div 10$$

$$5 \neq 0,2$$

3. Elements neutres



Définition

L'**élément neutre** est un nombre qui permet, lorsqu'on fait une opération sur un autre nombre, d'obtenir cet autre nombre.

Pour l'addition et la soustraction, l'élément neutre est 0 alors que pour la multiplication et la division, l'élément neutre est 1.



Exemples

L'élément neutre de l'addition

$$3 + 0 = 3$$

$$-62 + 0 = -62$$

L'élément neutre de la soustraction

$$5 - 0 = 5$$

$$-14 - 0 = -14$$

L'élément neutre de la multiplication

$$15 \times 1 = 15$$

$$\frac{2}{3} \times 1 = \frac{2}{3}$$

L'élément neutre de la division

$$8 \div 1 = 8$$

$$\frac{3}{4} \div 1 = \frac{3}{4}$$

IV. Regroupement astucieux (addition)

L'idée du regroupement astucieux pour l'addition consiste à utiliser la **commutativité** (je modifie l'ordre des termes pour regrouper des termes qui pourront bien s'additionner ensemble) et l'**associativité** (je commence par calculer "ce qui m'arrange") pour arriver plus rapidement au résultat.

On ne doit pas avoir à poser le calcul

Il est bon d'identifier aussi tout de suite l'élément compliqué à additionner et le garder pour la dernière opération

Pour l'addition, il est bon de trouver des nombres qui lorsqu'ils s'additionnent

- Font 1, 10, 100, 1000
- Sont des multiples de 10 (10, 20, 30, 40 etc)
- Sont des multiples de 5
- Si les nombres additionnés sont des nombres décimaux, on cherchera à regrouper dont la somme permet d'arriver à un nombre entier

$$\begin{aligned}21 + 3,1 + 79 + 0,9 &= 21 + 79 + 3,1 + 0,9 \\ &= 100 + 4 \\ &= 104\end{aligned}$$

V. Regroupement astucieux (multiplication)

L'idée du regroupement astucieux pour la multiplication consiste à utiliser la **commutativité** (je modifie l'ordre des termes pour regrouper des termes qui pourront bien se multiplier ensemble) et **l'associativité** (je commence par calculer "ce qui m'arrange") pour arriver plus rapidement au résultat.

On ne doit pas avoir à poser le calcul

Il est bon d'identifier aussi tout de suite l'élément compliqué à multiplier et le garder pour la dernière opération

Pour la multiplication, il est bon de trouver des nombres qui lorsqu'ils se multiplient

- Font 1, 10, 100, 1000
- Sont des multiples de 10 (10, 20, 30, 40 etc)

$$\begin{aligned}2,5 \times 6,68 \times 4 &= 2,5 \times 4 \times 6,68 \\ &= 10 \times 6,68 \\ &= 66,8\end{aligned}$$

VI. Multiplier et diviser par 4

ÉNONCÉ ▶ Calculer : **a.** 41×4 **b.** $84 : 4$

CORRECTION

a. Astuce : **Multiplier par 4**, c'est **multiplier par 2** puis **multiplier par 2**.

$$\begin{array}{c} 41 \times 4 = 164 \\ \swarrow \quad \searrow \\ \times 2 \quad \times 2 \\ 82 \end{array}$$

b. Astuce : **Diviser par 4**, c'est **diviser par 2** puis **diviser par 2**.

$$\begin{array}{c} 84 : 4 = 21 \\ \swarrow \quad \searrow \\ : 2 \quad : 2 \\ 42 \end{array}$$

VII. Multiplier et diviser par 5

1. Théorie / Cours

ÉNONCÉ ▶ Calculer : **a.** 66×5 **b.** $160 : 5$

CORRECTION

a. Astuce : **Multiplier par 5**, c'est **multiplier par 10** puis **diviser par 2**.

$$\begin{array}{c} 66 \times 5 = 330 \\ \swarrow \quad \searrow \\ \times 10 \quad : 2 \\ 660 \end{array}$$

b. Astuce : **Diviser par 5**, c'est **diviser par 10** puis **multiplier par 2**.

$$\begin{array}{c} 160 : 5 = 32 \\ \swarrow \quad \searrow \\ : 10 \quad \times 2 \\ 16 \end{array}$$

car $5 = 10 \div 2$

donc $x \times 5 = x \times 10 \div 2$

avec x pouvant prendre n'importe quelle valeur

Pour comprendre l'équivalent avec la division, sans utiliser de concepts mathématiques trop compliqués : **“Diviser par 5, c’est faire des parts deux fois plus grandes que quand on divise par 10”**. Pourquoi ? Parce que 5 est deux fois plus petit que 10, donc les parts sont deux fois plus grandes. Et faire des parts deux fois plus grandes, c’est multiplier par 2. **De manière plus rigoureuse, vous apprendrez dans les classes supérieures que $a \div (b \div c) = a \div b \times c$, et donc**

$$x \div 5 = x \div (10 \div 2)$$

$$x \div 5 = x \div 10 \times 2$$

2. Application

32×5	14×5	$0,6 \times 5$
$2,4 \times 5$	$43,6 \times 5$	27×5
$120 \div 5$	$40 \div 5$	$82 \div 5$
$1042 \div 5$	$53,7 \div 5$	$30,4 \times 5$

3. Tips !

- Quand je divise X par 5 (et que je trouve une valeur Y), je m'assure que Y (le résultat) est plus petit que X (le point de départ). Parce que j'en ai 5 fois moins
- Quand je multiplie X par 5 (et que je trouve une valeur Y), je m'assure que Y (le résultat) est plus grand que X (le point de départ). Parce que j'en ai 5 fois plus
- Quand j'ai obtenu un résultat, je peux vérifier qu'il est juste en faisant l'opération inverse. Exemple :

$$\begin{aligned} 21 \times 5 &= 21 \times 10 \div 2 \\ &= 210 \div 2 \\ &= 105 \end{aligned}$$

On vérifie l'opération "inverse" : $105 \div 5 = 21$?

$$\begin{aligned} 105 \div 5 &= 105 \div 10 \times 2 \\ &= 10,5 \times 2 \\ &= 21 \end{aligned}$$

C'est bon !

- **Même chose avec la division. Exemple :**

$$\begin{aligned}60 \div 5 &= 60 \div 10 \times 2 \\&= 6 \times 2 \\&= 12\end{aligned}$$

On vérifie l'opération "inverse" : $12 \times 5 = 60$?

$$\begin{aligned}12 \times 5 &= 12 \times 10 \div 2 \\&= 120 \div 2 \\&= 60\end{aligned}$$

C'est bon !

En résumé

$$6 \times (3 + 4) = 6 \times 3 + 6 \times 4$$

qui correspond à l'opération de distributivité

Écriture rigoureuse et mathématique

Pour tous nombres k , a et b , on a les égalités suivantes

$$k \times (a + b) = k \times a + k \times b$$

$$k \times (a - b) = k \times a - k \times b$$

2. Application

32×101	60×99
30×9	46×11
42×102	5×98
31×12	78×8
8×1001	17×999

La table de multiplication par 9 fonctionne par la règle de la distributivité :

$a \times 9$, c'est $a \times (10 - 1)$, et c'est donc $a \times 10 - a$